

印刷媒体技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应印刷行业优化升级需要，对接印刷产业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下印前制作、印刷操作、印后制作、质量管控及智能控制等岗位（群）的新要求，不断满足印刷行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科印刷媒体技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校印刷媒体技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

印刷媒体技术（480302）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	轻工纺织大类（48）
所属专业类（代码）	印刷类（4803）
对应行业（代码）	印刷和记录媒介复制业（23）
主要职业类别（代码）	印刷复制工程技术人员（2-02-33-00）、印前处理和制作员（6-08-01-01）、印刷操作员（6-08-01-02）、印后制作员（6-08-01-03）
主要岗位（群）或技术领域	印前制作、印刷操作、印后制作、质量管控、智能控制……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识、爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向印刷和记录媒介复制行业的印前制作、印刷操作、印后制作、质量管控、智能控制等技术领域，能够从事印前制作、印刷生产、印后加工和质量管理及智能控制等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握印刷复制过程中必备的色彩基础理论和色彩管理知识，具备印版颜色鉴别、专色油墨调配，以及印刷品色彩测量、控制和管理的实践能力；

（6）掌握印前技术、印刷过程控制、印后加工、印刷设备结构和电气的理论知识，具备一定的印前、印刷、印后设备操作、安装调试及维护保养的实践能力；

（7）掌握印刷材料和工艺的基本理论知识，具备按客户需求制作印刷生产工艺单，并按工艺单要求完成来料标准化检验及其他各项生产步骤的实践能力；

（8）掌握印刷品质量控制与管理的理论知识，具备质量控制参数设定与测量、质量故障分析与解决方案制定、质量评价与管控的能力；

（9）掌握企业管理和市场营销的基本理论，具备精益管理思维、良好的组织管理能力，以及初步的商务沟通、市场调研与客户服务的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：印刷概论、印刷化学、工程识图、印刷机械基础、产品设计、数字印前技术等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：印刷材料、印刷机结构与调节、印刷工艺、印后加工技术、印刷质量检测与控制、印刷色彩、包装印刷、印刷包装综合课程设计等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	印刷材料	① 识别常用印刷材料的种类、外观质量。	① 掌握纸张的成分、结构、制造工艺、种类、特点和相关性能。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	印刷材料	② 使用专业仪器和设备,检测常用印刷材料的性能及印刷适性。 ③ 根据标准评价常用印刷材料的质量。 ④ 选用合理的印刷材料进行印刷作业。 ⑤ 维护和保养胶辊和橡皮布等重复使用的印刷材料。 ⑥ 分析与解决印刷材料选用不当引起的质量弊病。 ⑦ 组织进行印刷新材料试验,应用于产品创新	② 掌握塑料薄膜种类、性能、印刷适性和选用方法。 ③ 掌握油墨的组成、分类、特点和质量技术指标,油墨的流变性和印刷适性,油墨的干燥方式及其机理。 ④ 掌握胶辊和橡皮布的结构、性能、选用和保养方法。 ⑤ 掌握润湿液、清洗剂等其他印刷材料的组成、性能和工作原理。 ⑥ 掌握印刷中由于材料问题引起的各种故障的分析和排除方法。 ⑦ 掌握不同印刷材料各项性能参数检测方法
2	印刷机结构与调节	① 调节印刷设备的输纸装置。 ② 调节印刷设备的印刷压力。 ③ 调节印刷装置中的输墨和润湿单元。 ④ 调节印刷装置中的收纸装置。 ⑤ 调试印刷设备整体运行状况。 ⑥ 分析与排除印刷设备故障。 ⑦ 维护和保养印刷设备	① 掌握各类印刷设备的结构、工作原理和基本操作规程。 ② 掌握平版胶印机、凹版印刷机、柔性版印刷机和丝网印刷机的基本结构。 ③ 掌握印刷设备输纸部分、印刷部分、润湿部分(平版胶印机)、输墨部分、收纸部分和其他辅助部分的规范调节方法。 ④ 了解印刷设备主要工作机构之间的配合要求。 ⑤ 掌握印刷设备的调试、维护和保养
3	印刷工艺	① 设计与选用印刷工艺参数。 ② 选用合理印刷工艺流程进行印刷作业。 ③ 制定印刷色序,选用各色版加网角度。 ④ 控制印刷过程中的印刷套准、印刷压力和水墨平衡。 ⑤ 分析工艺故障,制定解决方案。 ⑥ 采集和分析工艺数据,优化印刷工艺	① 掌握印刷工艺要素、方法及工艺流程。 ② 掌握油水不相溶原理、选择性吸附原理和图像复制原理。 ③ 能够做好油墨、纸张、润湿液、印版和橡皮布等印刷物料的准备。 ④ 掌握印刷压力、印刷套准和水墨平衡的调节方法,印刷品质判别与签样。 ⑤ 掌握印刷色序制定,印刷过程中各要素的控制与调节方法,印刷过程控制要领,故障分析与排除方法等

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	印后加工技术	① 设计与选用印后加工方案。 ② 调整和监控自动装订和精整设备,操作上光、覆膜、裁切等印刷设备,进行印刷品上光、覆膜,裁切物料准备。 ③ 操作压凹凸、烫印、模切等设备,进行印刷品的压凹凸、烫印、模切和压痕。 ④ 操作包装或印品成型系统,整饰成型印刷品。 ⑤ 检查产品质量,处理印后产生的质量问题	① 掌握印后加工技术工作原理、加工工艺、材料和设备基础。 ② 掌握覆膜、上光、烫印、凹凸压印、复合、模切压痕、糊盒、制袋、制杯、滴塑等表面整饰与成型加工。 ③ 掌握裁切、折页、配页、铁丝钉、胶装、线装等书刊装订技术。 ④ 掌握书刊平装和精装工艺。 ⑤ 了解数字印后加工技术。 ⑥ 了解印后加工各项工艺中故障的分析方法和排除手段
5	印刷质量检测与控制	① 使用专业仪器和设备,判定印刷品的印刷方式。 ② 确定印刷品主观评价指标,辨别印刷弊病类型。 ③ 使用专业仪器和设备,评价光源、照明条件、观察环境等。 ④ 使用专业仪器和设备,测量实地密度、相对反差、叠印率、网点扩大值、色差等质量评价参数,实施印刷品的客观质量评判。 ⑤ 制定企业质量控制标准和过程控制措施,实现全流程质量管控	① 掌握印刷品质量检测与控制的基本原理、方法及应用。 ② 掌握印刷品质量检测和控制在的主要参数,印刷质量测控条。 ③ 掌握印刷质量评价的方法,印刷质量相关行业标准、国家标准与国际标准,结合标准对不同印刷品的检测方法。 ④ 掌握基于印刷材料、印前、印刷、印后等方面进行印刷质量控制的方法,以及各种印刷方式的常见故障及解决办法。 ⑤ 了解印刷品质量检测系统
6	印刷色彩	① 利用图像处理软件,转换原稿颜色空间,校正原稿颜色。 ② 设置不同设备的颜色参数。 ③ 辨别印刷品的四色分色片,四色印版。 ④ 使用专业仪器和设备,设置参数对图像进行分色和加网。 ⑤ 利用印刷色谱,初步确定专色油墨配方。 ⑥ 使用专业仪器和设备,测量印刷品的颜色参数并进行评判。 ⑦ 分析印刷颜色复制中的偏差,制定解决方案	① 掌握颜色的三属性及相关性质、颜色的视觉感知理论、物体呈色机理、颜色混合理论等。 ② 掌握色度系统理论及颜色的测量原理。 ③ 掌握色彩复制过程中的颜色分解、传递、合成原理。 ④ 掌握印刷颜色复制中印刷网点、非彩色结构、灰平衡、印刷色序等色彩应用技术

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	包装印刷	① 根据包装产品需求, 选用合理的印刷材料和印刷方式。 ② 使用专业仪器和设备, 制作不同形式的印版并进行检查。 ③ 利用平版印刷、凹版印刷、柔性版印刷、丝网印刷或数字印刷等, 完成包装印刷产品印制。 ④ 检查包装印刷品的质量, 制定质量问题解决方案	① 掌握平版印刷、凹版印刷、柔性版印刷、丝网印刷、数字印刷、特种印刷(全息、喷码、立体、移印)的原理与工艺。 ② 掌握各类不同印刷方式在标签、折叠纸盒、纸箱、塑料软包装、金属与玻璃包装容器的应用工艺及相关技术
8	印刷包装综合课程设计	① 分析和制定不同印刷包装产品的印前、印刷和印后生产工序, 各工序操作方式和要求等。 ② 开发满足特定产品使用功能的工艺方案, 采集和分析工艺数据, 优化工艺方案。 ③ 识读、编制并实施印刷施工单。 ④ 利用 ERP 系统完成产品的工艺制定、报价、打样、生产安排、成品检测和评价等任务	① 能够针对各类印刷包装制品进行印刷工艺设计与实践。 ② 能完成印前设计与制作、印前与印刷、印刷与印后加工等各阶段工艺的整合。 ③ 能够完成印刷工单的识读、编制和实施。 ④ 掌握印刷包装产品工艺的评价与优化。 ⑤ 能够完成报纸、杂志、书刊、纸质包装和塑料软包装等不同印刷产品的工艺制定、制作、打样、生产安排、成品检测和评价

(3) 专业拓展课程

主要包括: 图像与图形处理、印刷色彩管理、数字印刷、印刷专业英语、印刷企业管理、印刷营销、印刷数字化工作流程、计算机辅助配色技术、印刷电子技术和印刷智能控制技术等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式, 公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行印刷职业认知、印刷设备操作、拆装、故障判定与排除、印刷工艺开发与打样等实训, 包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在印刷行业的印刷包装企业、印刷材料生产企业、印刷装备制造企业技术与营销部门等单位进行实习, 包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地, 选派专门的

实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任产业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外印刷和记录媒介复制行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有印刷工程、包装工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经验。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定或办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展印前制作、印刷生产、印后加工和生产管理等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）印前制作实训室

配备投影仪、白板，以及安装图像处理、图形制作、图文排版、文档编辑、数据库管理等专业软件的计算机等设备设施，用于数字印前技术、图像与图形处理、计算机网络技术、印刷数字化工作流程等实训教学。

（2）印刷色彩与质量检测实训室

配备专业显示器、扫描仪、喷墨打样机、标准光源、标准色卡、分光光度计、密度计，以及安装图像处理、印刷标准文档处理和色彩管理等专业软件的计算机等设备设施，用于印刷色彩、印刷色彩管理、印刷质量检测与控制等实训教学。

（3）印刷材料与工艺实验室

配备印刷适性仪、电子天平、白度仪、光泽度仪、纸张耐折度测定仪、抗张强度测定仪、纸张平滑度测定仪、纸张吸墨性测定仪、纸张厚度测定仪、表面张力测定仪、耐摩擦测试仪、油墨黏性仪、黏度计、油墨吸收性测定仪、细度板、硬度计等设备设施，用于印刷材料、印刷工艺等实验教学。

（4）印刷设备操作实训室

配备制版机、平版胶印机、数字印刷机、覆膜机、上光机、烫金机、模切机、装订机等设备设施，用于印刷概论、印刷机械基础、印刷机结构与调节、包装印刷、印后加工技术等

实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供印刷生产、印后加工、设备维护保养、印刷工艺设计、印刷质量测控与管理、印刷市场营销与服务等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规资料、有关职业标准及行业标准，职业资格培训教程、印前软件和印刷设备操作教程以及实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。